

Metasuperficie electromagnética reconfigurable

Caracterización conceptual en microondas mediante parámetros S

Propuesta experimental conceptual de laboratorio

9 de julio de 2026

Pregunta experimental

¿Cómo se diseñaría la medición de S_{11} y S_{21} para estimar reflexión, transmisión y absorción resonante de una metasuperficie reconfigurable?

Esta es una **propuesta experimental conceptual**.

Alcance

NO se ejecutará durante el curso.

- No se reportan datos medidos.
- Se presenta metodología, teoría, datos esperados e incertidumbres.
- El valor está en traducir electrodinámica clásica a observables medibles.

Una metasuperficie delgada puede controlar amplitud, fase, polarización, dirección o absorción de ondas.

- absorbedores electromagnéticos;
- shielding y compatibilidad electromagnética;
- telecomunicaciones y superficies inteligentes;
- control de haz.
- sensores por corrimiento de resonancia;
- radar;
- dispositivos THz;
- control de polarización.

- Proponer y diseñar un experimento de caracterización electromagnética.
- Definir S_{11} y S_{21} como observables principales.
- Derivar R , T , A , f_0 y Q desde datos esperados.
- Formular un procedimiento reproducible, aunque no ejecutado.
- Proponer incertidumbres y discutir aplicaciones tecnológicas.

$S_{11}(f)$ = coeficiente complejo de reflexión,

$S_{21}(f)$ = coeficiente complejo de transmisión.

$$R(f) = |S_{11}|^2, \quad T(f) = |S_{21}|^2, \quad A(f) = 1 - R(f) - T(f).$$

El balance energético permite estimar absorción cuando difracción, pérdidas laterales y reflexiones del entorno están controladas.

Para incidencia normal, la reflexión se minimiza cuando

$$Z_{\text{eff}} \approx Z_0 \approx 377 \, \Omega.$$

Con pérdidas internas, la energía no reflejada ni transmitida se disipa:

$$A \text{ máxima} \iff R \text{ baja}, T \text{ baja}.$$

Adaptación de impedancia + pérdidas controladas = absorción resonante.

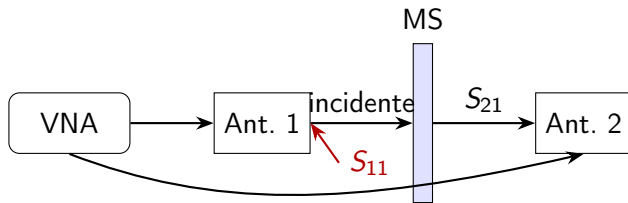
Las celdas de la metasuperficie se modelarían como resonadores sublongitud de onda:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{f_0}{\Delta f}.$$

- La geometría aporta L y C efectivos.
- Las pérdidas conductivas y dieléctricas limitan Q .
- La reconfiguración modificaría C , f_0 o la profundidad de absorción.

Montaje propuesto

- VNA de dos puertos.
- Dos antenas de microondas.
- Metasuperficie PCB.
- Absorbentes y control de alineación.



Datos esperados:

$$S_{11}(f), S_{21}(f), R(f), T(f), A(f), f_0, Q.$$

- Gráficas previstas: módulos, fases, absorción y corrimiento de resonancia.
- Incertidumbres: calibración del VNA, cables, alineación, polarización y distancia.
- Errores sistemáticos: reflexiones múltiples, difracción de bordes y entorno no anecoico.

Seguridad propuesta:

- baja potencia de microondas;
- conectores RF sin señal aplicada al manipular;
- límites de sesgo para elementos reconfigurables;
- registro de geometría, potencia y frecuencia.

Conclusión conceptual

La propuesta muestra cómo condiciones de frontera, impedancia, resonancia, pérdidas y scattering se convierten en magnitudes medibles: S_{11} , S_{21} , R , T , A , f_0 y Q .